Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Бондарев Виктор Александрович Период данных: 2024-01-01 — 2025-06-30
Подготовлено для: департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. **Активность по картам упала на 15%** (успешные покупки в месяц, янв–июнь 2025 к 2024 с сезонной поправкой; 4 756 клиентов). Без поправки было бы 21%.
2. **Падает в основном Массовый сегмент: −27%**, на него приходится 84% недобора. Остальные сегменты держатся (−4%). Внутри Массового без приложения −38%, с приложением −21%.
3. **Реже, а не меньше:** медианный чек 0.89 к 2024, падение идёт по всем каналам и категориям — это потеря привычки платить, а не одной категории. «Карта» −26%, «Токен» +37%: часть ушла в смартфон, их в кампанию не берём.
4. **В кампанию — 1 200 клиентов из бюджета 2 000 в четырёх группах:** 435 (Массовый без приложения — затухание), 391 (Массовый с приложением — общее снижение), 211 (Ценные без приложения — общее снижение), 163 (отказ от пластика без перехода на «Токен»). Каждый клиент в одной группе (правило разрешения конфликтов Г1 → Г2 → Г3 → Г4), у всех — согласие на коммуникацию.

2. Контекст

Департамент розничных продуктов планирует кампанию по возврату активности по картам. Бюджет — не более 2 000 клиентов, групп от 3 до 5 (каждая не меньше 150 человек), у каждой должно быть правило отбора и понятная причина падения; связываться можно только с давшими согласие. Отчёт отвечает на вопросы: *кто снизил активность, насколько и за счёт чего*, и даёт список для кампании. Банк «Меридиан» и данные синтетические.

3. Данные и ограничения

Источники и период. `clients.csv` — 5 728 строк → 5 673 уникальных клиентов, пригодных к анализу; `transactions.csv` — 627 703 операций → 626 122 после очистки (дубли, операции вне периода 2024-01-01…2025-06-30). База — 2024 год (12 мес.), оцениваемый период — январь–июнь 2025 (6 мес.), поэтому везде **средние в месяц**.

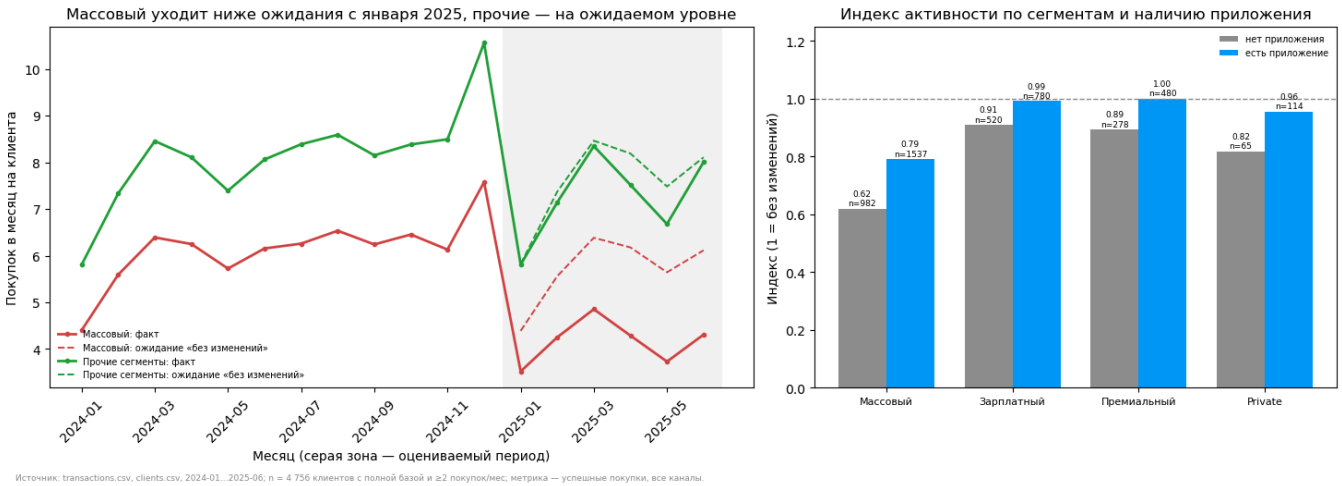
Метрика активности. Активность клиента — число *успешных покупок* по картам в месяц во всех каналах (Карта, Токен, СБП, Онлайн-банк); отклонённые операции и возвраты не считаются. Индекс активности = (покупок в месяц в 2025) / (покупок в месяц в 2024 × сезонный коэффициент 0.93); 1 — без изменений, 0,5 — упала вдвое. Коэффициент убирает влияние декабрьского пика и январского минимума, оценён только по 2024 году. **Метрика не видит:** снижение суммы чека при том же числе покупок; клиентов с малой или нулевой базой; уход в наличные или в другой банк (виден лишь «ноль» без причины); падение внутри последнего месяца; изменение состава трат при том же числе операций.

Что исключено из расчёта и почему. Клиенты с картой, открытой в 2024–2025 (нет полного базового года): 772; клиенты с менее чем 2 покупками в месяц в 2024 (индекс шумит): 133; 327 клиентов в операциях, которых нет в справочнике действующих (ушли из банка — их операции исчезают к марту 2025). Итого в сравнении участвуют **4 756** клиентов.

Чего в данных нет: причин падения (опрос по удовлетворённости заполнен лишь у 40% клиентов), данных о наличных и других банках, остатков и зарплатных поступлений. Данные охватывают один сезонный цикл, поэтому выводы о тренде осторожны.

4. Находки

4.1. Падает Массовый сегмент: остальные сегменты держатся на уровне прошлого года



Индекс активности: Массовый **0.73** (n=2519), остальные сегменты **0.96** (n=2237). Среди Массового «нет приложения» — 0.62, «есть» — 0.79. Корреляция индекса с возрастом, доходом, стажем и базовым объёмом слабая (|ρ Спирмена| ≤ 0.12): падение определяется сегментом, а не одним числовым признаком.

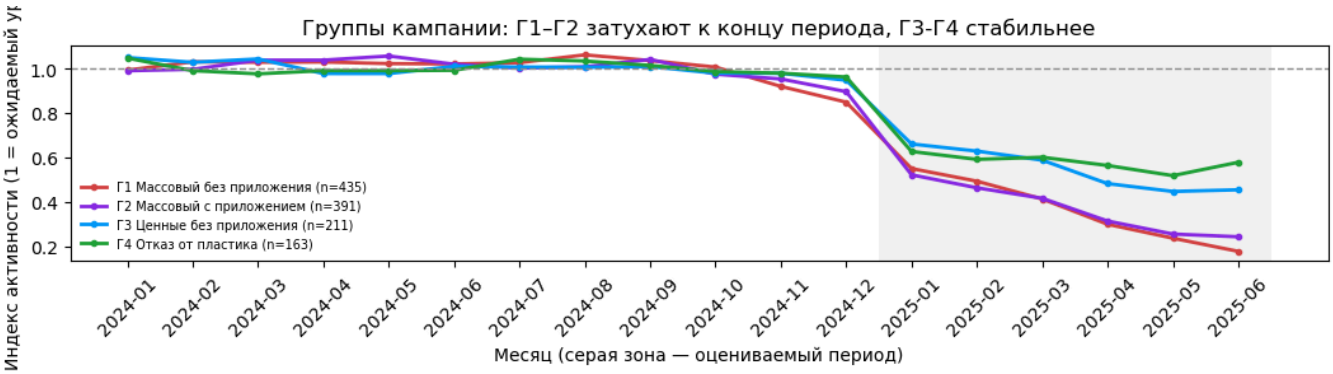
4.2. Клиенты стали платить реже, а не меньше; падение идёт по всем категориям, а часть оплат ушла в "Токен"



Источник: transactions.csv, 2024-01…2025-06; n = 4 756 клиентов, 564 398 успешных покупок; изменение к уровню 2024 с сезонной поправкой.

Медианный чек 2025/2024 = 0,89 (1123 → 1000 руб.): в основном падает частота, не размер покупки. Индекс активности снизился во всех категориях: сильнее всего — «Развлечения и досуг» (−42%), слабее всего — «Онлайн-сервисы» (+0%); нет ни одной категории, которая объяснила бы падение целиком. Канал «Карта» −26%, «Токен» +37%: активность, считаемая только по «Карте», завысила бы падение — отчасти это смена способа оплаты.

4.3. Падение не однородно по времени: Г1/Г2 затухают к концу периода, Г3/Г4 держатся стабильнее



Индекс = среднее число покупок в месяц на клиента группы / (средняя база 2024 × сезонный индекс месяца). Группы отобраны по поведению 2025, поэтому в 2024 индекс ≈ 1 по построению.

5. Группы для кампании

	Группа	Правило (кто + что произошло)	Размер	Индекс янв–июнь / апр–июнь (мед.)	Покупок в мес. (мед.): 2024 → 2025	За счёт чего (доля недобора)
0	Г1 Массовый без приложения	Сегмент «Массовый» и нет мобильного приложения...	435	0.35 / 0.22	5.1 → 1.7	Продукты 30%, Транспорт 12%
1	Г2 Массовый с приложением	Сегмент «Массовый» и есть мобильное приложение...	391	0.36 / 0.26	5.4 → 1.7	Продукты 30%, Транспорт 11%
2	Г3 Ценные без приложения	Сегмент не «Массовый» и нет мобильного приложе...	211	0.54 / 0.47	7.8 → 3.3	Продукты 22%, Развлечения и досуг 20%
3	Г4 Отказ от пластика без перехода на Токен	Платил пластиком ≥ 0,85 раз/мес в 2024 и доля ...	163	0.62 / 0.59	5.5 → 2.8	Продукты 20%, Развлечения и досуг 19% (в осн. ...

Пересечения и приоритет. Под правила Г1–Г4 одновременно подходит лишь горстка клиентов; поряд ок разрешения: Г1 → Г2 → Г3 → Г4. Итого 1 200 уникальных клиентов (лимит 2 000), минимум в гр уппе 163 (порог 150). Около трети клиентов Г1/Г2 — «фон» индивидуальных колебаний (в других с егментах 12.5% клиентов формально подпадают под то же падение при среднем индексе 0.96, у Мас сового — 37.1%): группа в целом реально упала, но отдельный клиент может быть ложным срабатыв анием.

6. Кого не включаем и почему

	Кого не берём	Клиентов	Доля, % (из 5 673)
0	Активность не упала — кампания не нужна	2117	37.3
1	Карта открыта в 2024–2025 — нет базового года	772	13.6
2	Умеренное снижение (0,6–0,85) — не дотягивает ...	600	10.6
3	Нет согласия на коммуникацию — связаться нельзя	570	10.0
4	Перешли с «Карты» на «Токен» — активность держ...	188	3.3
5	Менее 2 покупок в месяц в 2024 — индекс шумит	133	2.3
6	Падение вне целевых групп — на уровне фонового...	93	1.6
7	Клиенты вне справочника — ушли из банка	327	—

Среди клиентов без согласия 181 подошли бы под правила Г1–Г4 — это упущенная аудитория, котор ую можно вернуть сбором согласий. Клиентов, перешедших на «Токен», кампания «вернуть активнос ть» только раздражала бы.

7. Что проверили и что не подтвердилось

Гипотеза	Результат (с числом)
H1. Падение только в канале «Карта», а в целом активность не упала	НЕ подтвердилась: «Карта» -26%, «Токен» +37%, но суммарно по всем каналам -15% (n=4756). Переход в «Токен» компенсирует лишь часть.
H2. Падение связано с городом (Казань хуже)	НЕ подтвердилась: по всем клиентам Казань 0.87 против 0.85, но внутри Массового сегмента Казань 0.73 против 0.73 — эффект города = состав сегмента.
H3. Не заходят в приложение ≥6 мес. → активность упала сильнее	НЕ подтвердилась: ratio 0.90 (n=1920) против 0.91 при входе ≤1 мес. назад (n=333); различие в пределах шума.
H4. Клиенты стали платить меньшими суммами (упал чек)	НЕ подтвердилась: медианный чек 2025/2024 = 0.89 (≈ 1123 → 1000 руб.); упала частота операций, а не размер покупки.
H5. Недовольные (оценка 1–2) снижают активность сильнее довольных (4–5)	СЛАБО/не подтвердилась: ratio 0.83 (n=621) против 0.86 (n=847); оценка есть только у 40% клиентов, вывод ненадёжен.
H6. Внутри Массового сегмента падение больше у получающих зарплату в другом банке	НЕ подтвердилась: ratio 0.72 (n=884) против 0.76 (n=614).

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Поле / нарушение	Что найдено	Строк	Решение
monthly_income	−999, тыс. руб., пропуски	921	исправлено / заполнено
txn_datetime	вне периода 2024–2025; только дата без времени	50528	удалено / оставлено с флагом
category, mcc_code	12 написаний вместо 9; mcc не соответствует категории	53587	нормализовано
amount, amount_rub	EUR/USD, выбросы по суммам	38074	конвертация / оставлено
txn_id, client_id	полные дубли и повторы id	1555	удалено
city, segment	разнобой написания; конфликты по id	1704	нормализация / NaN с флагом
satisfaction_score, app_last_login	структурные пропуски	5620	оставлено

8.2. Методика

- **Покупка и допуск.** `status = «успешно»`, 2024-01-01…2025-06-30, клиент из справочника без конфликта `client_id`; каналы — Карта, Токен, СБП, Онлайн-банк. Допуск: `card_open_date ≤ 2023-12-31` **и** `base_pm ≥ 2.0`.
- **Формулы.** `base_pm` = покупок за 2024 / 12; `eval_pm` = покупок за январь–июнь 2025 / 6. `S6` = сезонный индекс янв–июнь (по клиентам с полным базовым годом) = **0.930**; `S3` (апр–июнь) = **0.973**. `ratio6 = eval_pm / (base_pm · S6)`; `ratio3` — то же за апрель–июнь 2025 с `S3`.
- **Пороги.** Широкое падение (Г1, Г2): `ratio6 ≤ 0,6` **и** `ratio3 ≤ 0,5`. Ценные без приложения (Г3): `ratio6 ≤ 0,85` **и** `ratio3 ≤ 0,8`. Отказ от пластика (Г4): `card_base_pm ≥ 0,85` **и** `token_share ≤ 0,05` **и** `ratio6 ≤ 0,8`. Устойчивость: при ужесточении Г1/Г2 до 0,5/0,4 остаётся 81% и 76% состава, при ослаблении до 0,7/0,6 — 100% и 100%; без сезонной поправки — 100% и 100%.
- **Расчёты и воспроизводимость.** Валютные суммы — по среднемесячным курсам ЦБ РФ (словарь `FX_MONTHLY`); на метрику (число операций) не влияет. Меры центра/разброса: медиана и МКР/МАО для дохода, чеков и числа операций (правая асимметрия); среднее и σ — только для возраста и стажа. Квартили — линейная интерполяция; ML и scipy не использовались. Воспроизведение: `01_analysis.ipynb` → `02_report.ipynb`.

8.3. Использование ИИ

Использовал LLM для оформления результатов, проверки кода и обсуждения разумности решений. Отдельно проверил сам: кодировки и разделители файлов, гипотезу о том, что `category` надёжнее `mcc_code` (суммы ближе к медиане категории), и что значения `monthly_income < 1000` — не выбросы, а запись в тысячах рублей.